

# 碳水化合物基础

---

王素青

武汉大学公共卫生学院营养与食品卫生学系

# 碳水化合物

---

碳水化合物: 绿色植物利用氢、氧、碳在光合作用下合成;

除了牛奶（乳糖），人类的碳水化合物几乎均来自植物。

# 碳水化合物按照其化学结构分为：糖、寡糖和多糖

---

## 一、糖（1-2个单糖）：

1) 单糖：不能被水解的最简单的碳水化合物，含有六个碳原子。主要有葡萄糖、果糖和半乳糖。

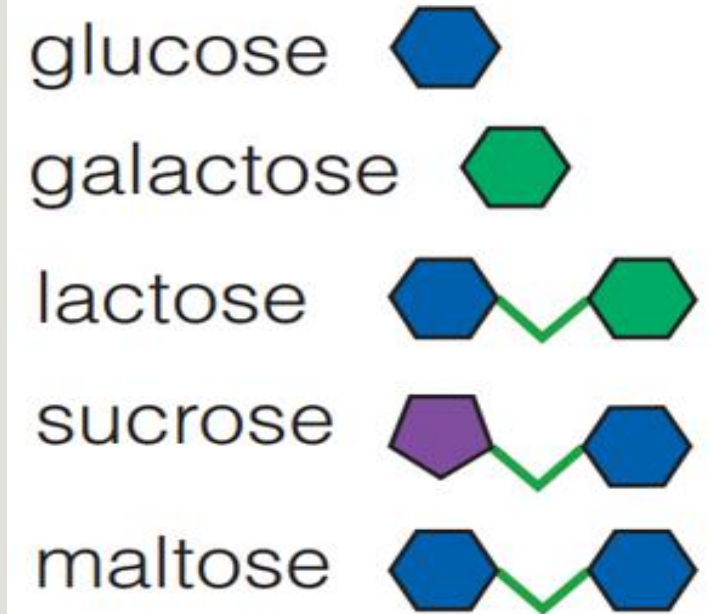
葡萄糖

半乳糖

乳糖

蔗糖

麦芽糖



# 双糖

2) 双糖：两个单糖依靠糖苷键链接而成。

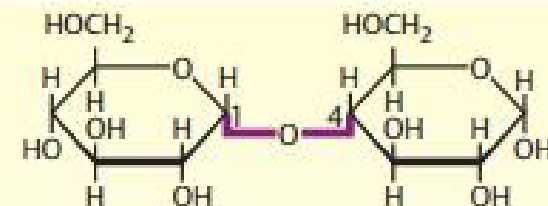
有蔗糖、乳糖、麦芽糖等。

蔗糖：一分子的果糖和一分子的葡萄糖通过糖苷键形成。

蔗糖一般是从甜菜或甘蔗中提取的，但自然中也存在于蔬菜和水果中。

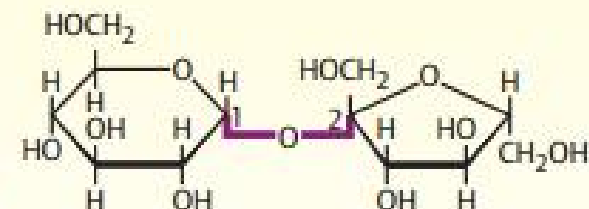
麦芽糖

**Maltose**  
(glucose- $\alpha$ -1,4-glucose)



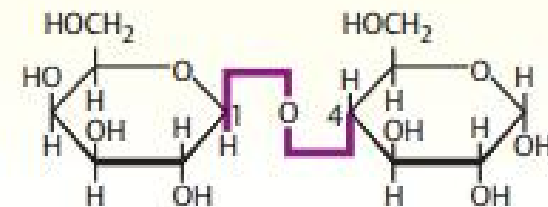
蔗糖

**Sucrose**  
(glucose- $\alpha$ -1,2-fructose)



乳糖

**Lactose**  
(galactose- $\beta$ -1,4-glucose)



# 糖醇

---

糖醇：单糖或双糖还原的产物。

糖醇代谢不需要胰岛素，因此常被用来作为糖尿病人膳食；

常见糖醇：甘露糖醇、麦芽糖醇、乳糖醇、木糖醇等

---

食物单糖: 直接吸收进入血液。

食物双糖: 把双糖分解为单糖，再吸收入血液。

肝脏: 处理、加工和利用单糖，维持血糖稳定。

蔬菜和水果: 以单糖或双糖的形式提供能量。

精制糖: 空能量，即仅仅提供能量。

|               | 能量 (cal) | 蛋白质 (g) | 纤维 (g) | 钙 (mg) | 铁 (mg) | 镁 (mg) | 钾 (mg) | 锌 (mg) | 维生素A (mg) | 硫胺素 (mg) | 核黄素 (mg) | 烟酸 (mg) | 维生素 B6(mg) | 叶酸 (ug) | 维生素 C (mg) |
|---------------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|----------|---------|------------|---------|------------|
| 糖 (15 mL)     | 46       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0        | 0        | 0       | 0          | 0       | 0          |
| 蜂蜜 (15 mL)    | 64       | 0       | 0      | 1      | 0.1    | 0      | 11     | 0      | 0         | 0        | 0        | 0       | 0          | <1      | 0          |
| 果冻 (15 mL)    | 49       | 0       | 0      | 1      | 0      | 1      | 12     | 0      | 0         | 0        | 0        | 0       | 0          | 0       | <1         |
| 红糖 (15 mL)    | 54       | 0       | 0      | 8      | 0.2    | 3      | 31     | 0      | 0         | 0        | 0        | 0       | 0          | 0       | 0          |
| 可乐饮料 (354 mL) | 153      | 0       | 0      | 11     | 0.1    | 4      | 4      | 0      | 0         | 0        | 0        | 0       | 0          | 0       | 0          |

## 二、寡糖（3-9个单糖）

---

即低聚糖。由单个糖分子通过糖苷键构成的聚合物。大部分低聚糖不能被人体吸收，但能被肠道细菌利用。

常见低聚糖：低聚果糖、低聚麦芽糖、海藻糖、大豆低聚糖等。

一些低聚糖存在于水果蔬菜中。

### 三、多糖 (≥10个单糖)

---

10个及以上糖分子通过1,2或1,4糖苷键形成多糖。

特点：不溶于水、无甜味、不形成结晶、无还原性；在酶或酸的作用下，分解为单糖。

常见多糖：淀粉、糖原、纤维等

纤维

fiber



淀粉

starch



# 淀粉、糖原

---

淀粉：葡萄糖是淀粉的基本构成单位，通过 $\alpha$ -1,4糖苷键链接而成。

人类消化系统的酶可分解 $\alpha$ 糖苷键，也可分解牛奶中的 $\beta$ 糖苷键，但无法分解纤维中 $\beta$ -1,4糖苷键。

糖原：是动物特有的多糖，动物以糖原的形式储备多糖。因为在动物死亡后很快降解，人体无法利用。

# 膳食纤维

---

一类多糖，通过 $\beta 1,4$ 糖苷键把葡萄糖连接起来形成。

反刍类动物如牛，可依赖消化系统内的细菌从纤维中分解 $\beta 1,4$ 糖苷键，释放出葡萄糖以供机体利用。

# 碳水化合物功能

---

- 1、提供能量；每克碳水化合物提供4千卡能量。
- 2、构成组织结构及生理活性物质：以糖脂、糖蛋白、蛋白多糖的形式参与细胞膜、细胞质和细胞间质的构建；构成软骨、骨骼、角膜、玻璃体的组成成分；构成重要的生理活性物质如抗体、酶、激素等。
- 3、调节血糖：血糖水平受食物碳水化合物的含量、类型、摄入的总量等的影响。

# 碳水化合物功能

---

4、节约蛋白质：当碳水化合物不足时，机体为满足对葡萄糖的需要，通过糖原异生作用产生葡萄糖，不需要动用蛋白质；

5、抗生酮作用：膳食碳水化合物不足时，草酰乙酸不足；脂肪供能时不能彻底氧化而产生过多酮体。膳食中充足的碳水化合物可以避免这种情况。

# 膳食纤维的功能

---

- 1、增加饱腹感
- 2、促进排便
- 3、降低血糖和血胆固醇水平
- 4、改变肠道菌群